GESTÃO DE PROJETOS

FUNDAPEÇAS

Apresentação Final

PLANEAMENTO

Planeamento após a entrega intermédia

Após a apresentação intermédia, foi necessário ajustar o planeamento do projeto.

- Reorganização do projeto após feedback intermédio
- Planeamento detalhado por sprints
- Distribuição de tarefas no Jira
- Estimativa de esforço (horas)
- Organização por equipas

Criaram-se as equipas de:

- Backend
- Frontend
- Testes
- Documentação

FEEDBACK DA APRESENTAÇÃO **INTERMÉDIA**

O feedback dado pelo professor, juntamente com a avaliação intragrupo realizada ao trabalho desenvolvido até à apresentação intermédia, levou-nos a refletir sobre o planeamento inicial e a tomar algumas decisões estratégicas.

Dessa análise resultaram vários ajustes, com o objetivo de melhorar a organização do projeto e garantir uma execução mais eficiente até à entrega final.

1. Ajustes no cronograma
2. Reorganização das prioridades
3. Melhor distribuição do trabalho

TIMELINE

PROPOSTA NA ENTREGA INTERMÉDIA

- 09/10 – Kick-off Meeting
  - Definition of scope and technologies
- 16/10 – Task Estimation & Risk Analysis
  - Identification of tasks and risks
- 23/10 – Team Assignments
  - Division of teams and responsibilities
- 30/10 – Draft Writing & Review Allocation
  - Initial production of the report
- 06/11 – Report Integration
  - Consolidation of the final document
- Nov–Dec – Development, Testing & Final Delivery
  - Implementation, testing and final presentation

DIVISÃO POR

EQUIPAS

Trabalho dividido em 3 equipas de trabalho, cada uma com tarefas diferentes

BACKEND

Lógica, APIs, base de dados

Fábio, André, Tiago

FRONTEND

Interface e integração

Daniel, Eduardo, João

TESTES

Validação e documentação

Honório, Bruno, Borralho, Mateus, Carlos

METODOLOGIA

PLANEAMENTO

Metodologia utilizada:

- Desenvolvimento ágil (Scrum)
- Trabalho organizado em sprints
- Gestão de tarefas através do Jira
- Planeamento incremental
- Revisão no final de cada sprint

Esta versão encaixa perfeitamente com o seguinte esquema:

BACKLOG → SPRINT → DESENVOLVIMENTO → REVIEW → AJUSTES → DOCUMENTAÇÃO

BACKEND

Arquitetura de Dados:

1. MariaDB + PrismaORM

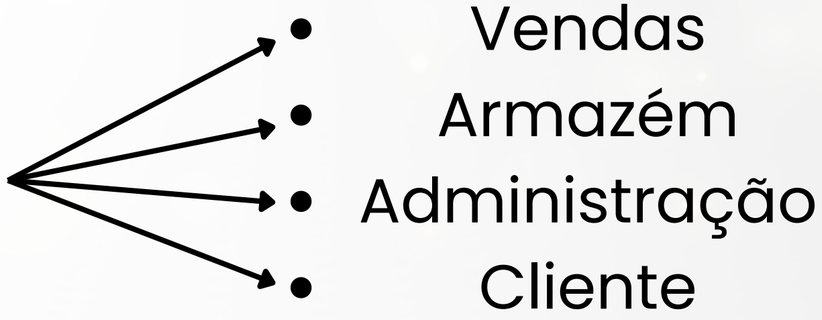
Core do Backend:

2. TypeScript + Zod



BACKEND

Responder às necessidades reais de quatro perfis distintos



E a um fluxo de dados altamente ajustado ao funcionamento real da empresa...

BACKEND

Fases:

1. Levantamento de Requesitos
2. Esquema e API Design (divisão em módulos)
3. Implementação (Core API) e testes básicos
4. Documentação

Acompanhamento e Monitorização de Progresso



Jira

mas por vezes estas fases misturavam-se... 👎🏼

BACKEND

Em relação à:

- Documentação

Em relação aos:

- Sprints



FRONTEND

A experiência do utilizador

REACT NATIVE







Quality strategy: test plan coverage (unit, integration, load), entry/exit criteria for “ready”; defect tracking and triage approach.

Funcionalidades

Todos os utilizadores têm acesso às suas principais funcionalidades consoante a sua função (e.g., Warehouse, Admin).

Comunicação com a API

O frontend comunica com a nossa API para obter todas as informações sobre as peças, reservas, lista de utilizadores (Admin), etc.

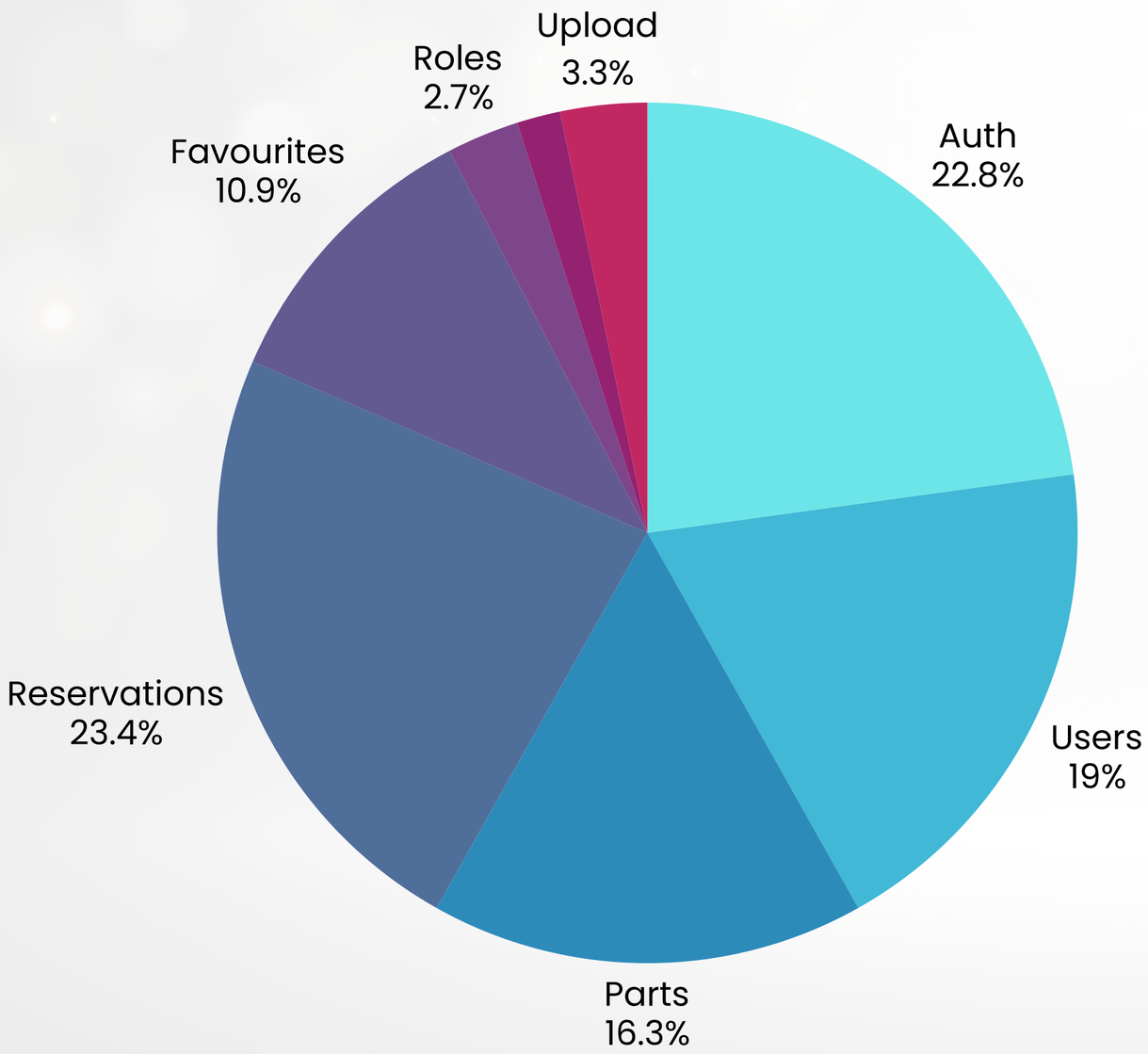
Interface

A aplicação contém um layout user-friendly para permitir que os utilizadores acessem rapidamente todas as funcionalidades.
Existe uma interface diferente para cada função.

TESTES BACKEND E FRONTEND

- Testes Unitários
- Testes de Integração
- Testes de Carga
- Testes End-to-End

TESTES UNITÁRIOS



Com recurso ao Jest foram realizados:

- 15 test suites
- 196 testes unitários

TESTES DE INTEGRAÇÃO

Validação da comunicação entre camadas e integridade dos dados, garantindo que o sistema funciona como um todo, desde a App até à Base de Dados.

- Auth Testes
- Reservation Testes
- Parts Testes

TESTES DE CARGA

Os testes de carga tiveram como objetivo avaliar o tempo de resposta da base de dados perante pedidos realizados pelos utilizadores.

Para a execução dos testes foi utilizada a ferramenta k6, simulando 20 utilizadores em simultâneo, executando requests de parts e da página do utilizador.

O tempo de resposta foi de 6ms, em média, validando o requisito não funcional de performance da base de dados (<200ms).

TESTES END-TO-END

Com recurso ao Selenium foram realizados:

- 11 testes END-TO-END
  - Autenticação
  - Mudar Password
  - Erros de Limite
  - Favoritos
  - Reservar, cancelar, editar e troca de status de Pedidos.

CI/CV

CI

Executa automaticamente os testes do backend, incluindo a criação da base de dados, aplicação de migrations e o respetivo seed de dados, dentro do container.

CV

Realiza o linting do backend e do frontend, garantindo a qualidade e consistência do código.

DIAGRAMA DE GANTT

Permitiu visualizar dependências e prazos

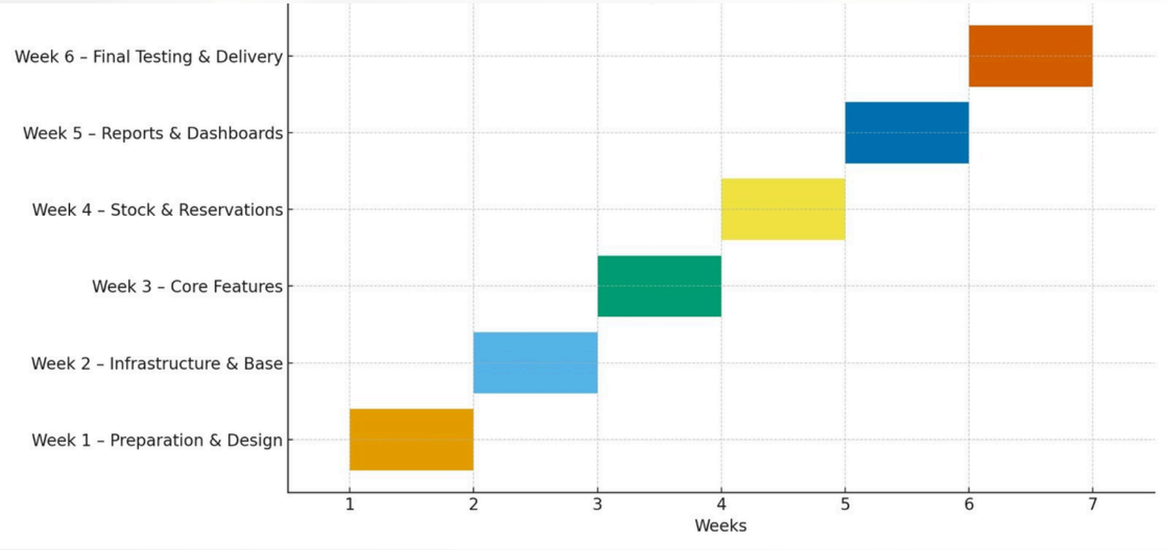


Fig. 1 - Diagrama de Gantt

O diagrama de Gantt permitiu visualizar a distribuição temporal das tarefas, bem como as dependências existentes entre as diferentes fases do projeto, servindo de apoio ao planeamento e acompanhamento do seu desenvolvimento.

A timeline apresentada foi construída com base nas sprints definidas e na organização das tarefas no Jira.

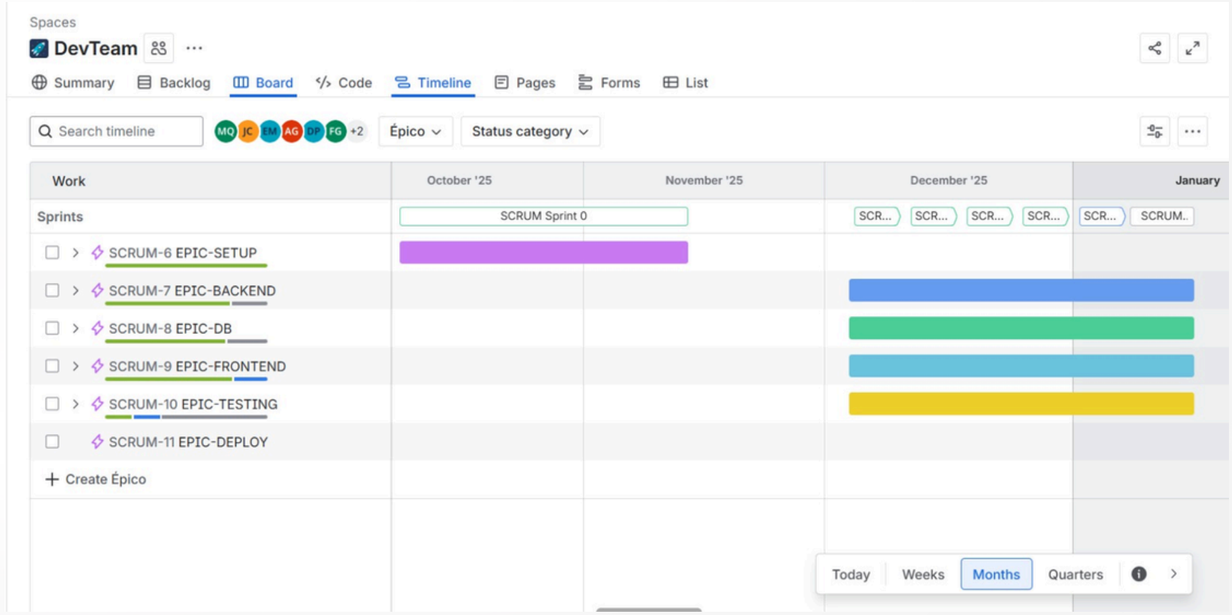


Fig. 2 - Timeline obtida através do Jira

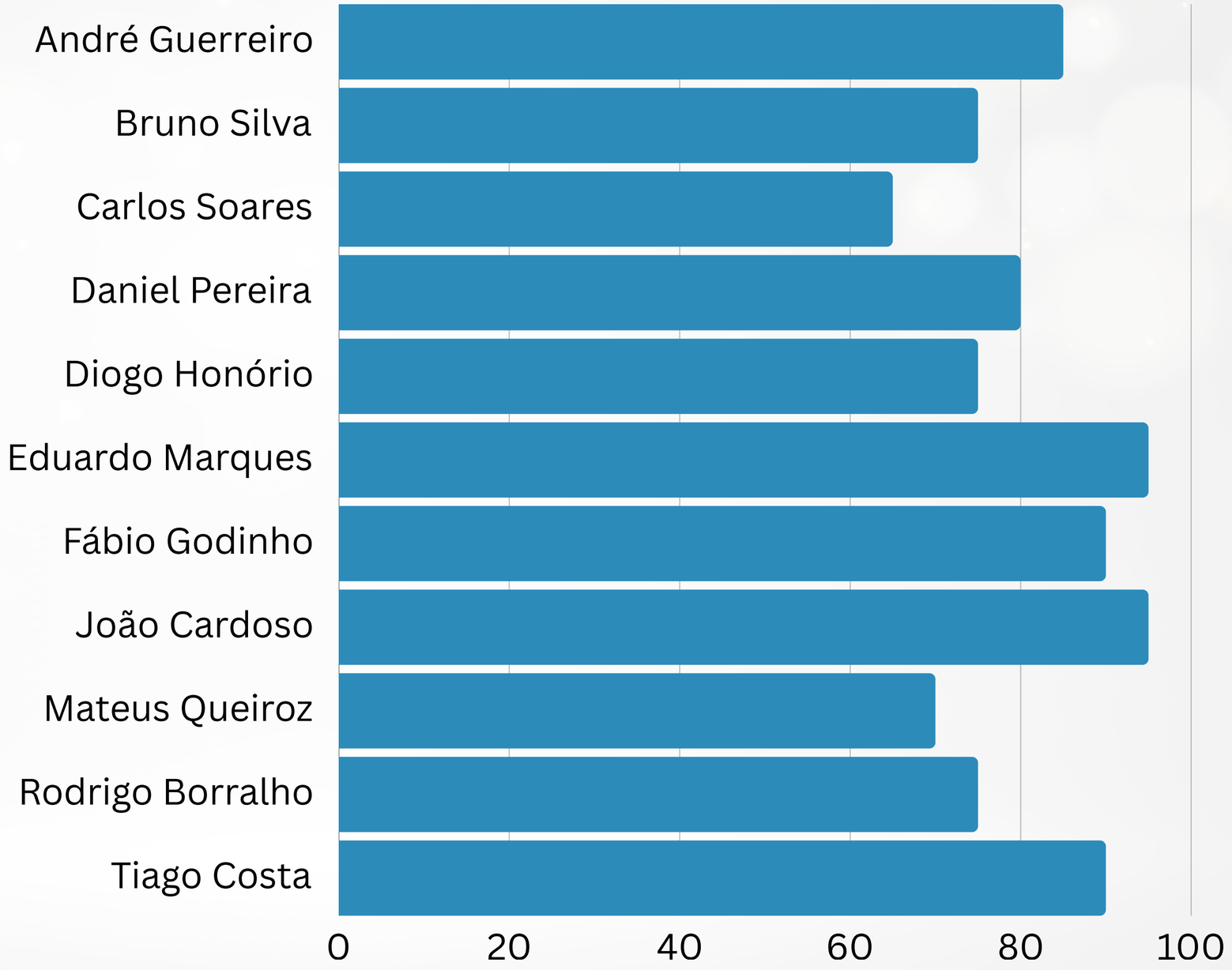
AJUSTES E CONTROLO

O planeamento do projeto não foi estático, tendo sido necessário realizar ajustes ao longo do seu desenvolvimento, de forma a garantir o cumprimento dos objetivos definidos.

- Ajustes efetuados entre sprints
- Repriorização de tarefas
- Correção de desvios face ao planeamento inicial
- Redistribuição do esforço entre os elementos do grupo

HORAS POR **ELEMENTO**

Cada elemento foi reportando às pessoas responsáveis pela documentação as horas despendidas em cada sprint, bem como o tempo adicional investido em melhorias ou alterações realizadas fora do planeamento inicial, incluindo trabalho efetuado em sprints extra.



CONCLUSÃO
PLANEAMENTO

Este planeamento permitiu uma execução organizada e controlada do projeto.

1. Planeamento estruturado
2. Uso do Jira como ferramenta central
3. Trabalho distribuído de forma equilibrada
4. Cumprimento dos prazos definidos

DEMO

